

ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION

TP Administrateur Système DevOps

Énoncé

Durée indicative : 90 h

Documents autorisés : annexes

Matériel autorisé : calculatrice, tableur, etc.



Votre examen comporte :

- ✓ Cet **énoncé** qui vous présente le sujet de l'épreuve
- ✓ Une **copie à rendre** (Excel ou Word) que vous devez télécharger, remplir informatiquement et déposer dans l'espace de dépôt prévu à cet effet.

Renommer votre copie à rendre Word ou Excel comme suit :

ECF_TPAdministrateurSystèmeDevOps_copiearendre_**NOM_Prenom**



Objectifs de l'évaluation :

L'évaluation en cours de formation que vous allez réaliser a pour vocation de figurer dans votre **livret d'évaluation**. Il sera donc remis à votre jury le jour des épreuves du titre professionnel accompagné de votre évaluation et du sujet initial.



Nous vous demandons de vous mettre en situation d'examen. Prenez le temps de lire le sujet et de manipuler les annexes afin de répondre en situation professionnelle aux questions et problématiques évoquées dans le sujet

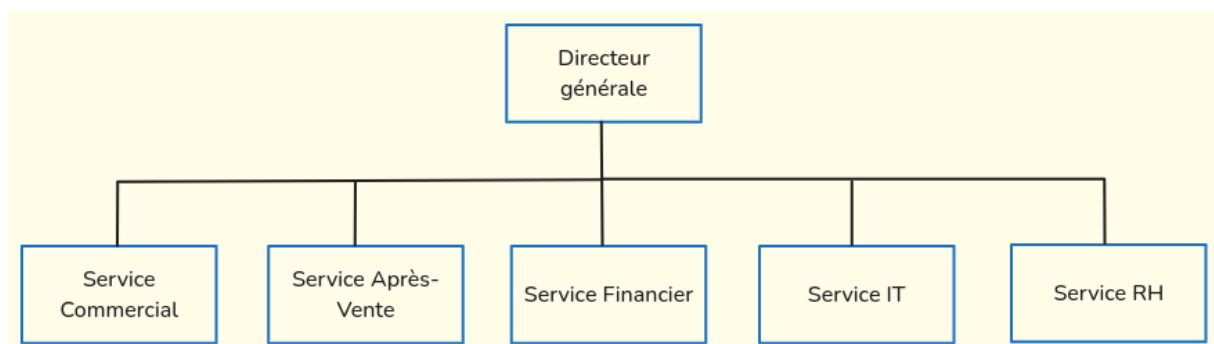
À vous de jouer !

Présentation de l'entreprise

M-Motors a été créée en 1987 comme un spécialiste en vente des véhicules d'occasion. L'entreprise a gagné beaucoup de succès et de réputation. Elle est devenue 30 ans après sa création, une des 10 entreprises au niveau national. Ce succès vient à la suite de plusieurs aspects mais tous centrés autour de la satisfaction client.

Par exemple, l'entreprise propose une gamme variée de marques, de modèles, de motorisations, de kilomètres et de prix pour répondre aux besoins et aux budgets de tous les clients. Tout ça entouré de voitures de qualité garantissant un bon état mécanique, entretien régulier, afin de garantir leur fiabilité et leur sécurité. Cela peut inclure des contrôles techniques approfondis, des remises en état et des garanties. De plus, l'entreprise dispose d'un service commercial et service après-vente qui peut très bien accompagner les clients surtout en conseil personnalisé pour offrir un service client de qualité, en écoutant les besoins des clients et en les conseillant sur le choix du véhicule le plus adapté à leur situation. L'entreprise propose aussi un essai routier qui permet aux clients d'essayer les véhicules avant de les acheter afin de s'assurer de leur confort et de leur adéquation à leurs besoins. Sans oublier le service financement qui propose des solutions de financement adaptées aux budgets des clients, en partenariat avec des organismes financiers. Un des services appréciés est la reprise d'ancien véhicule qui peut offrir la possibilité de reprendre l'ancien véhicule du client, facilitant ainsi le processus d'achat.

L'entreprise est composée de 800 employés au total avec autour d'un million de clients au niveau national. La structure de l'entreprise est composée des services suivants :



Suite à une étude de terrain par le service commercial, un nouveau service a été proposé à l'entreprise.

C'est le service de location longue durée avec option d'achat qui n'était pas proposé avant.

L'objectif est d'offrir aux clients en plus de la location les services suivants en options et inclus avec l'abonnement location :

- Assurance tous risques
- Assistance dépannage
- Entretien et SAV
- Contrôle technique

Les membres du service commercial ont fait une étude de terrain avec un business plan détaillé de ROI.

Le projet a été validé par le management team, et un gros budget a été accordé pour la refonte de l'application web actuelle qui permet l'achat des voitures d'occasion. Une réunion a été organisée entre la direction, le service commercial et le service IT. Un product-owner du service commercial a été nommé.

La nouvelle application web doit pouvoir

- Chercher des véhicules entre deux options achat/location.
- Si un client est intéressé, il doit s'inscrire pour déposer son dossier d'achat ou de location.

Dans tous les cas, les documents du dossier sont à télécharger depuis l'interface (dossier 100% dématérialisé). Le client peut aussi suivre l'avancement de son dossier depuis son espace client.

La refonte concerne aussi la partie back office qui devrait permettre :

- L'ajout des véhicules à la location.
- L'ajout des véhicules à vendre.
- Basculer un véhicule de location => vente et de vente => location
- Visualisation des dossiers de location/achat.
- Validation ou pas des dossiers de location/achat.

Le service IT a précisé certains points importants de prise en considération pour la réalisation du projet.

- Précision des valeurs (avec le product owner de l'application)
 - Recovery Point Objective (RPO) : 24H
 - Recovery Time Objective (RTO) : 3H
- Retravailler l'architecture logicielle en fonction de ces valeurs.
- Migration des données actuelles vers une nouvelle BDD en fonction de l'architecture proposée.
- Hébergement dans le cloud dans une opération planifiée "Move to Cloud"

L'équipe IT est composée de 4 développeurs, 1 DevOps et un architecte. Vous jouez le rôle de DevOps dans ce projet.

L'architecte a précisé l'architecture du projet comme le suivant :

- Le front-end (ex : javascript) sera hébergé dans un S3 et exposé via plusieurs cloudfront
- Le back-end (python) fait l'utilisation de ECS et sera exposé vers un load balancer
- Le database sera une DaaS "Database As A Service" en postgresql
- Le login user est basé sur aws cognito (ou équivalent).
- L'environnement de dev est une machine virtuelle qui a deux spécifications :
 - Spot instance
 - Scheduled (off de 20H à 08H et 24H les weekend)
- Le monitoring via les logs, et un système sera branché comme Cloudwatch (ou équivalent).

Note : Les termes utilisés sont de AWS mais vous n'avez aucune contrainte de langage de programmation ni de cloud service (aws, azure, etc).

Activité Type 1 : Automatiser le déploiement d'une infrastructure dans le cloud

C1.1 Automatiser la création de serveurs à l'aide de scripts

C1.2 Automatiser le déploiement d'une infrastructure

C1.3 Sécuriser l'infrastructure

C1.4 Mettre l'infrastructure en production dans le cloud

- 1. Faites le schéma d'architecture en fonction des éléments fournis par l'architecte.**
- 2. Rédigez le script qui crée l'infra que vous avez schématisé.**
 - a. S3 - deux buckets
 - i. bucket public pour hébergement de site statique HTML
 - ii. bucket privé pour stockage des dossiers d'achat/location (ce bucket sera branché sur le backend)
 - b. ECS (Elastic container service)
 - c. DaaS (postgresql)
 - d. Virtual machine (ex : EC2)
- 3. Listez et montrez (sous forme de tableau et capture d'écran) comment vous avez sécurisé votre infra créée.**

Activité Type 2 : Déployer en continu une application

C2.1 Préparer un environnement de test

C2.2 Gérer le stockage des données

C2.3 Gérer des containers

C2.4 Automatiser la mise en production d'une application avec une plateforme

1. Créez une application python FastApi (HELLO WORLD) avec un Test unitaire basique (MY Test).
2. Créez une image de l'application la avec Docker (ou podman).
3. Envoyez l'image (push) créée à ECR (ou équivalent).
4. Rédigez le pipeline qui build/test/deploy l'application dans le ECS (ou équivalent : Openshift, Kubernetes, etc).
5. Créez la policy qui permet la lecture des documents d'achat/location stocké en S3 depuis ECS.

Note : Si vous rencontrez une difficulté pour Le Python FastApi, vous pouvez cloner un projet existant open source avec les tests unitaires.

Activité Type 3 : Superviser les services déployés

C3.1 Définir et mettre en place des statistiques de services

C3.2 Exploiter une solution de supervision

C3.3 Echanger sur des réseaux professionnels éventuellement en anglais

Avec l'outil de votre choix, ajoutez :

1. 2 matrices de surveillance hardware (CPU, storage, etc)
2. 2 matrices de surveillance applicatives (basé sur error logs, chemin critique de l'application)
3. 2 matrices FinOps
4. Alerting sur les matrices créées.